

PROYECTO INTERMODULAR

Por Miguel Marcano y Gabriel Celis

Sistemas Microinformaticos y Redes 2

Índice

Título del Proyecto.....	3
Introducción.....	3
Justificación de la Propuesta.....	3
Objetivos del Proyecto.....	4
Integración Intermodular.....	4
Participantes.....	4
Organización del Grupo.....	4
Recursos Necesarios.....	5
Metodología de Trabajo.....	5
Resultados Esperados.....	5
Ilustraciones / Bocetos / Esquemas.....	6
Observaciones Finales.....	6

Titulo: Bomb Champions

Introducción

Bomb Champions sera un juego diseñado con PyGame para ofrecer una experiencia sencilla pero entretenida. Se busca ampliar conocimientos de programacion, diseño y logica de juegos, y un poco de redes. La necesidad a resolver es contar con un proyecto completo que demuestre habilidades tecnicas reales a la vez que es divertido.

El juego en si se tratara de un clasico Bomberman con unos añadidos propios, los campeones. Bomberman es un concepto retro muy conocido, con lo que sera facil de entender.

Vamos ha hacer un resumen: En bombernan controlas a un personaje que debe colocar bombas para destruir bloques y eliminar enemigos en un laberinto, buscando ser el último jugador en pie.

Los campeones: Esto sera nuestro añadido al concepto. En el juego original los personajes que controlan los jugadores son identicos entre si. En nuestro proyecto sera posible escoger personajes que poseen habilidades variadas antes de entrar a la partida.

Justificación de la propuesta

Este proyecto nos permite demostrar conocimientos de uno de nuestros modulos de SMR, el de Python, con pequeñas piscas de redes para permitir partidas multijugador entre distintos equipos. Con la pasion que tenemos por la programación y los videojuegos, esta propuesta nos fue una elección natural, y una que creemos sera muy divertida de montar, añadiendo mas motivación al trabajo. Al terminar este proyecto habremos expandido nuestra base de conocimientos de Python y de diseño de juegos, con lo que o bien podriamos expandir la idea original, o trabajar en proyectos mas complejos por cualquiera de las dos ramas.

Objetivos del Proyecto

Objetivos Generales: Desarrollar un videojuego funcional y entretenido en PyGame, aplicando programación orientada a objetos y redes básicas para el multiplicador.

Objetivos específicos:

- Implementar la estructura del juego. Eso incluye: Diseñar los personajes, mapas, objetos y sus funcionalidades.
- Manejar librerías de Python, especialmente PyGame, para gráficos, sonido y eventos.
- Añadir un sistema simple de conexión multijugador usando conceptos básicos de redes.
- Documentar el proceso de desarrollo y justificar las decisiones técnicas.

Integración Intermodular

En este proyecto participan dos módulos principales:

- **Python:** Es la forma del desarrollo. Aquí se añade la programación enfocada a objetos, el uso de librerías, animaciones y toda la lógica interna del juego.
- **Redes:** Se utiliza para añadir un pequeño modo multijugador, manejando conceptos como cliente-servidor, puertos y envío de datos de forma fácil.

Participantes

- **Miguel Eduardo Marcano Ordaz**
- **Gabriel Alejandro Celis Ordaz**

Organización del Grupo

El trabajo se reparte de la siguiente manera:

- **Miguel:**
 - Código base del juego, objetos y eventos.
 - Esquema de proyecto. Como se van a organizar los diferentes archivos de código?
 - Investigación sobre librerías
- **Gabriel:**
 - Diseño de sprites (gráficos) y obtención del sonido
 - Código para los campeones (personajes) y sus habilidades
 - Conectividad multijugador

Recursos Necesarios

- Python 3
- PyGame
- Editor de código: PyCharm
- Herramientas para gráficos: Piskel
- Dos ordenadores para trabajar, uno para cada integrante.

Metodología de Trabajo

El proyecto se desarrollará siguiendo una organización dividida por fases:

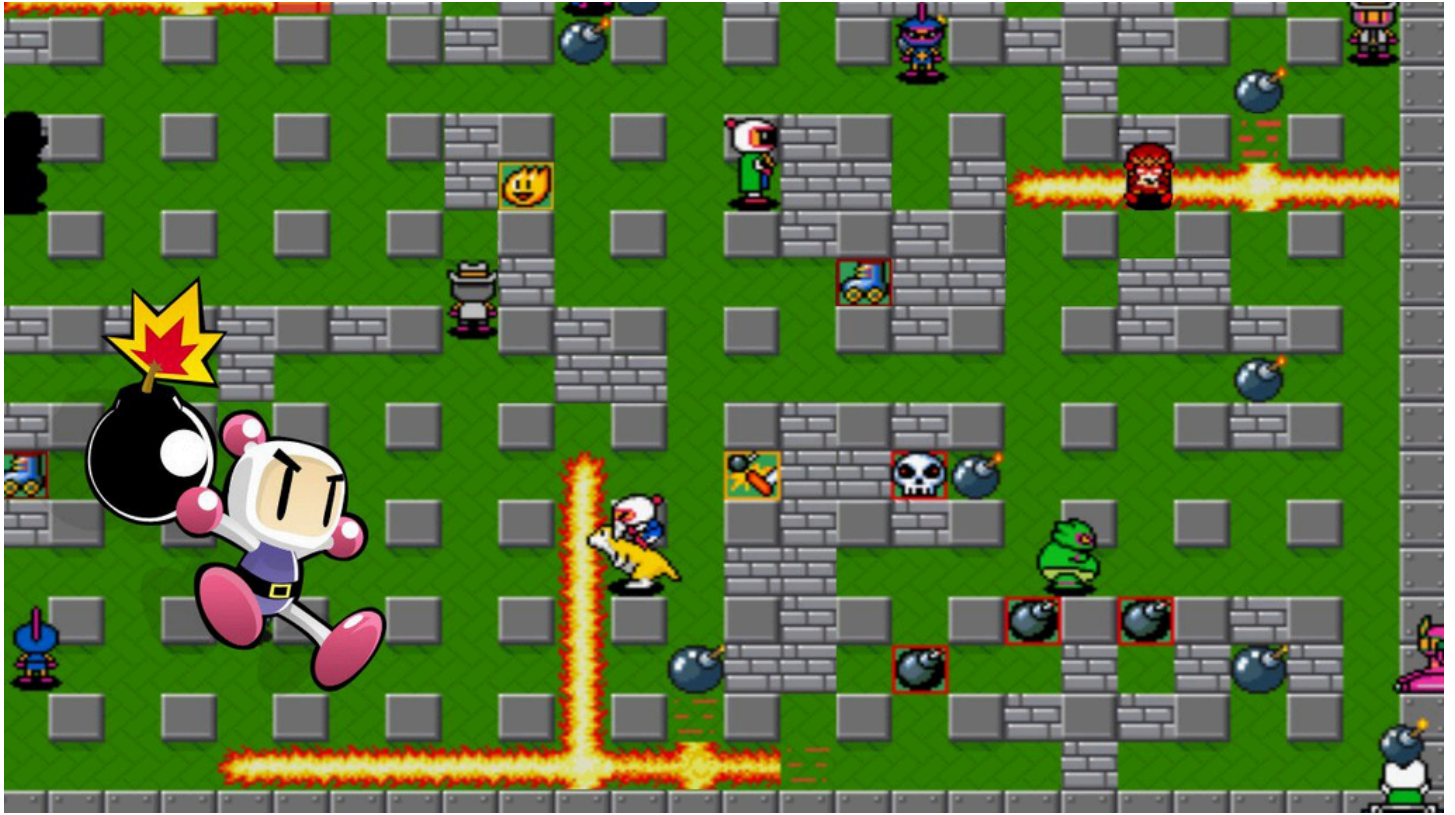
1. Planificación: Definir la idea del juego, mecánicas, requisitos y estructura.
2. Diseño de estructura: Preparar diagramas básicos de clases, interfaz y mapas.
3. Programación principal: Movimiento, colisiones, objetos, temporizadores, explosiones, etc.
4. Implementación multijugador: Conexión entre jugadores, sincronización y pruebas.
5. Diseño de gráficos y sonidos: Darle un aspecto creando Sprite y audio al juego
6. Integración y pruebas: Jugar y depurar errores, mejorar rendimiento y jugabilidad.
7. Documentación y presentación: Preparar toda la información para la entrega final.

Resultados Esperados

Un videojuego llamado *Bomb Champions* completamente funcional en PyGame, con mecánicas pulidas y un producto lo bastante decente como para que jugadores casuales lo encuentren entretenido. Idealmente se probará con los alumnos de clase para que den su opinión.

Imágenes

Esta es una imagen de un típico juego de bomberman, y representa de forma muy clara un aspecto parecido al que tendrá nuestro juego Bomb Champions:



Observaciones Finales

Bomb Champions planea ser un proyecto que cumpla con el módulo además de ser un juego que pueda evolucionar fácilmente en el futuro con más mapas, personajes y modos. Además, sirve como experiencia práctica para afianzar el uso de Python, PyGame y redes, habilidades muy útiles de cara a proyectos más grandes.